

ジョルダン標準形 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/jordan-form/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 連鎖を作る

$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ のJordan基底を構成し、 $AP = PJ$ を確かめよ。

問題 2 核からサイズを復元

代数的重複度6の固有値について $d_1 = 3, d_2 = 5, d_3 = 6$ 。Jordanブロックのサイズを求めよ。

問題 3 階数からサイズを復元

5次の冪零行列で階数が $\text{rank } N = 3, \text{rank } N^2 = 1, N^3 = 0$ 。サイズと最小多項式を求めよ。

問題 4 伸ばせない固有ベクトル

$N = \text{diag}(J_2(0), 0)$ で $Nv = e_3$ が解けない理由と、長さ2の連鎖を示せ。

問題 5 ブロックの累乗

$J_3(2)^k$ を求めよ。 $k = 0, 1$ は別に書いてよい。

問題 6 指数関数

$J = J_3(-3)$ について e^{tJ} と初期値 e_3 の応答を求め、安定性を答えよ。